三角函数的麦克劳林公式

x 为实自变量，$f(x)$ 为实值表达式，角度使用弧度制。有限阶展开在 $f(x)\to 0$、相应去心趋近区域内 $f(x)\neq 0$ 时使用；无限级数的收敛范围分别注明。n 为整数求和指标，$0!=1$。

$O([f(x)]^k)$ 表示余项 $R(x)$ 满足 $|R(x)|\le C|f(x)|^k$，其中 $C>0$ 为与 x 无关的固定常数，界在相应趋近区域内成立；主项相消后须重新比较余项阶数。

四个奇函数保留前三个非零项。余弦的前三个非零项只到四次项，余项为 $O([f(x)]^6)$；为统一写成 $O([f(x)]^7)$，下式另保留六次项。

三角函数

1. $\sin f(x)=f(x)-\dfrac{[f(x)]^3}{6}+\dfrac{[f(x)]^5}{120}+O([f(x)]^7)$。

   展开式（$f(x)\in\mathbb{R}$）：

   $$\sin f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n[f(x)]^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

2. $\cos f(x)=1-\dfrac{[f(x)]^2}{2}+\dfrac{[f(x)]^4}{24}-\dfrac{[f(x)]^6}{720}+O([f(x)]^7)$。

   展开式（$f(x)\in\mathbb{R}$）：

   $$\cos f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n[f(x)]^{2n}}{(2n)!}.$$

3. $\tan f(x)=f(x)+\dfrac{[f(x)]^3}{3}+\dfrac{2[f(x)]^5}{15}+O([f(x)]^7)$；$\cos f(x)\neq 0$。

   展开式（$|f(x)|<\frac{\pi}{2}$）：

   $$\tan f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}2^{2n}(2^{2n}-1)B_{2n}}{(2n)!}[f(x)]^{2n-1}.$$

   B_{2n} 的定义及常用数值见 伯努利数。

反三角函数

arcsin 采用主值，定义域为 $[-1,1]$，主值范围为 $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$；arctan 的主值范围为 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$。

1. $\arcsin f(x)=f(x)+\dfrac{[f(x)]^3}{6}+\dfrac{3[f(x)]^5}{40}+O([f(x)]^7)$；$|f(x)|\le 1$。

   展开式（$|f(x)|\le 1$，包含实数端点）：

   $$\arcsin f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2(2n+1)}[f(x)]^{2n+1}.$$

2. $\arctan f(x)=f(x)-\dfrac{[f(x)]^3}{3}+\dfrac{[f(x)]^5}{5}+O([f(x)]^7)$。

   展开式（$|f(x)|\le 1$，包含实数端点）：

   $$\arctan f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n[f(x)]^{2n+1}}{2n+1}.$$